

Calibração estática de um instrumento com zona morta: geração de dados, análise de incerteza e correção

ECOM060 — Instrumentação Eletrônica
Universidade Federal de Alagoas

2026.2

Nome completo	Matrícula
Pedro Henrique Vieira Giló	22210732
Thiago Fellype Marques Laurentino	21210605
Caio Oliveira França dos Anjos	22210578

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter

Data: 6 de setembro de 2026

Abstract

Este relatório dá continuidade ao estudo da zona morta iniciado na atividade anterior. Enquanto naquele trabalho a característica estática foi apenas reproduzida e verificada qualitativamente, aqui ela é usada como objeto de um procedimento completo de calibração estática, seguindo as Seções 3.1 e 3.2 de Aguirre. Um ruído de medição uniforme foi deliberadamente inserido na cadeia, conforme exigido no protocolo de geração de dados, e o conjunto bruto de 200 001 amostras foi exportado sem qualquer pré-processamento. Sobre esses dados ajustam-se, por mínimos quadrados, duas retas de calibração — uma por sentido de varredura — com as respectivas incertezas; caracteriza-se estatisticamente o erro aleatório; mede-se a largura da zona morta como a separação horizontal entre os ramos; e discute-se a violação da hipótese de invertibilidade da Equação 3.21, que é a limitação de fundo deste instrumento. Por fim, implementa-se no TyphoonSim a correção pela curva de calibração e quantifica-se, a partir dos próprios dados, o que ela recupera e o que é irrecuperável.

Contents

1	Introdução	3
2	Fundamentação	3
2.1	A zona morta e a característica estática	3
2.2	Curva de calibração e mínimos quadrados	3
2.3	A hipótese que a zona morta viola	4
3	Geração dos dados	4
3.1	Cadeia de medição	4
3.2	O bloco da zona morta e a injeção de ruído	5
3.3	Protocolo do sinal e conjunto entregue	5
4	Análise do erro aleatório (Seção 3.1)	6
4.1	Separação dos regimes	6
4.2	Distribuição dos resíduos	7
4.3	O que a troca de FDP quebra	7
5	Curva de calibração e medição de Z_x (Seção 3.2)	9
5.1	Ajuste por ramo	9
5.2	Medição da largura da zona morta	9
5.3	Verificação e origem do viés residual	11
5.4	Banda de confiança do ajuste	11
6	Inversão da curva e incerteza do resultado	11
7	Correção pela curva de calibração	12
7.1	Estratégia	12
7.2	Desempenho medido	14
7.3	Limitações identificadas e ajuste recomendado	15
8	Considerações finais	16

1 Introdução

A atividade anterior tratou da zona morta como fenômeno: um bloco **C function** reproduziu o comportamento da Seção 3.3.5 do livro-texto e verificou-se que a largura observada nos patamares coincidia com o valor Z_x parametrizado no modelo. Aquela verificação, entretanto, foi feita sobre uma simulação numericamente limpa, em que a característica estática aparecia de forma perfeita e determinística.

O presente trabalho parte do ponto oposto. Seguindo a orientação de geração de dados da disciplina, insere-se ruído de medição deliberadamente na cadeia, de modo que a característica passe a apresentar dispersão e o problema deixe de ser de leitura direta para tornar-se um problema de *estimação*. Com isso, as ferramentas das Seções 3.1 e 3.2 de Aguirre passam a ser necessárias, e não apenas ilustrativas: já não basta ler Z_x de um gráfico, é preciso estimá-lo a partir de um ajuste e declarar a incerteza associada.

O relatório está organizado da seguinte forma. A Seção 2 recupera a fundamentação necessária. A Seção 3 descreve a cadeia de medição montada no TyphoonSim e o protocolo de geração dos dados brutos. A Seção 4 caracteriza o erro aleatório segundo a Seção 3.1 do livro. A Seção 5 levanta a curva de calibração e mede Z_x segundo a Seção 3.2. A Seção 6 discute a inversão da curva e a incerteza do resultado da medida. A Seção 7 apresenta a correção implementada em tempo real e quantifica o seu alcance.

2 Fundamentação

2.1 A zona morta e a característica estática

A zona morta de um sistema é a faixa de valores da entrada correspondente a um mesmo valor de saída. Sua manifestação característica ocorre quando o sinal algébrico da derivada $dx(t)/dt$ se inverte: a saída permanece congelada até que a entrada percorra toda a largura Z_x , e só então volta a acompanhá-la.

Adotando como referência o instrumento ideal $y_{id}(t) = x(t)$ — ganho unitário, sem erro, atraso ou memória — a saída indicada é modelada por limitação (*clamp*):

$$y(t) = \begin{cases} x(t) - \frac{Z_x}{2}, & \text{se } y(t^-) < x(t) - \frac{Z_x}{2} \quad (\text{entrada subindo}), \\ x(t) + \frac{Z_x}{2}, & \text{se } y(t^-) > x(t) + \frac{Z_x}{2} \quad (\text{entrada descendo}), \\ y(t^-), & \text{caso contrário (dentro da zona morta)}. \end{cases} \quad (1)$$

No plano (x, y) , a Equação (1) produz um **paralelogramo**: dois segmentos de inclinação unitária, paralelos à bissetriz $y_{id} = x$ e deslocados de $\mp Z_x/2$, unidos por segmentos horizontais de largura Z_x nas inversões. Essa geometria é o objeto de toda a análise que segue.

2.2 Curva de calibração e mínimos quadrados

A calibração estática busca a relação f_e entre o mesurando e a indicação. Admitindo que os dados possam ser ajustados por uma reta, a curva de calibração é

$$y = p + \alpha x, \quad (2)$$

cujos parâmetros são estimados por mínimos quadrados (Eq. 3.25 e 3.26 do livro-texto):

$$\hat{\alpha} = \frac{N \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{N \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}, \quad \hat{p} = \frac{\sum y_i \sum x_i^2 - \sum x_i y_i \sum x_i}{N \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}. \quad (3)$$

A incerteza do ajuste é dada pelas Equações 3.27 a 3.29:

$$s(\alpha)^2 = \frac{N s(y, x)^2}{N \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}, \quad s(p)^2 = \frac{s(y, x)^2 \sum x_i^2}{N \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}, \quad (4)$$

$$s(y, x)^2 = \frac{1}{\nu} \sum (y_i - \hat{p} - \hat{\alpha} x_i)^2, \quad \nu = N - 2. \quad (5)$$

2.3 A hipótese que a zona morta viola

O procedimento da Seção 3.2 repousa sobre a premissa de que f_e é **invertível**, de modo que se possa escrever

$$x_i = f_e^{-1}[y_i] + \epsilon_e. \quad (6)$$

É precisamente essa hipótese que a zona morta derruba. Como a característica é um paralelogramo, para uma mesma indicação y existem *duas* entradas possíveis, separadas exatamente por Z_x , e a escolha entre elas depende do sentido em que a varredura foi feita — isto é, de um estado interno que não está contido na leitura. A consequência prática é desenvolvida na Seção 6: enquanto o sentido for conhecido, a calibração funciona normalmente e a incerteza fica limitada pelo ruído; desconhecido o sentido, ela degenera para $\pm Z_x/2$, independentemente da qualidade do instrumento.

Por esse motivo, a reta da Equação (2) não é ajustada ao conjunto completo dos dados, e sim **a cada ramo separadamente**. Ajustar uma única reta ao paralelogramo inteiro produziria uma curva sem significado físico, com inclinação achatada e resíduos dominados por um efeito sistemático, não aleatório.

3 Geração dos dados

3.1 Cadeia de medição

O esquemático montado no TyphoonSim é mostrado na Figura 1. A cadeia segue

$$x(t) \longrightarrow \underbrace{f_e : y_{id} = x}_{\text{instrumento ideal}} \longrightarrow \underbrace{\text{dead_zone}(Z_x) + \text{ruído}}_{\text{característica em estudo}} \longrightarrow \underbrace{\text{CalCurve}}_{\text{correção}} \longrightarrow \hat{x}(t). \quad (7)$$

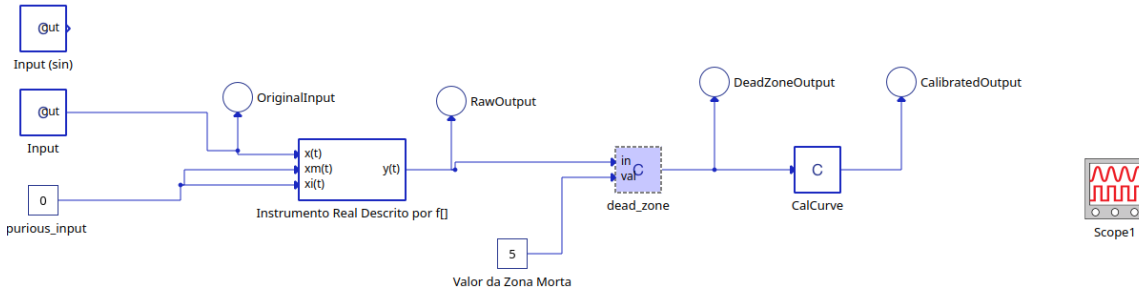


Figure 1: Esquemático no TyphoonSim: fonte de entrada, bloco f_e do instrumento ideal ($y_{id} = x$, ganho unitário), bloco de zona morta com largura ajustável e ruído de medição, bloco **CalCurve** de correção, e os quatro pontos de medida (*probes*).

Quatro sinais são registrados: *OriginalInput* (x , o mesurando de referência), *RawOutput* (saída de f_e , idêntica à anterior por ser ganho unitário), *DeadZoneOutput* (y , a indicação do instrumento real, já com ruído) e *CalibratedOutput* ($\hat{x}$, a indicação corrigida). A identidade entre *RawOutput* e *OriginalInput* não é apenas hipótese de projeto: nos dados exportados, o maior desvio absoluto entre as duas colunas é *exatamente* nulo ao longo das 200 001 amostras.

3.2 O bloco da zona morta e a injeção de ruído

O núcleo do bloco implementa a Equação (1). A ele foi acrescentada a geração do ruído de medição exigida pelo protocolo, por meio de um gerador congruencial linear (LCG) com a mesma recorrência do `rand` padrão do C.

```

1 static double out_ant = 0.0; // valor anterior da saida
2 double Zx      = val;      // largura da zona morta
3 double ganho    = 1.0;      // inclinacao da parte ativa (fe): y_id = x
4
5 double sup = ganho * in - Zx / 2.0; // limite quando a entrada sobe
6 double inf = ganho * in + Zx / 2.0; // limite quando a entrada desce
7
8 double saida = out_ant;
9 if (saida < sup) {
10     saida = sup; // entrada subiu o bastante -> puxa a saida pra cima
11 }
12 if (saida > inf) {
13     saida = inf; // entrada desceu o bastante -> puxa a saida pra baixo
14 }
15
16 static unsigned int seed = 12345; // semente
17 seed = seed * 1103515245u + 12345u; // LCG (formula do rand C padrao)
18 double u01 = (double)((seed >> 16) & 0x7FFF) / 32767.0; // valor em [0,1]
19 double ruido_amp = 0.15; // ~1% do fundo de escala
20 double ruido = ruido_amp * (2.0 * u01 - 1.0); // uniforme em [-amp, +amp]
21
22 out = saida + ruido; // leitura com ruído = y_instrumento
23 out_ant = saida; // memoria da zona morta usa valor SEM ruído

```

Listing 1: Bloco `dead_zone`: limitação e injeção de ruído uniforme.

Duas decisões de implementação merecem destaque, porque determinam a estrutura estatística dos dados analisados adiante.

O ruído é uniforme, não gaussiano. A construção `ruido_amp*(2u01-1)` com $u_{01} \sim U(0,1)$ produz $\epsilon \sim U(-a, +a)$ com $a = 0,15$. Trata-se de uma escolha deliberada: a Seção 3.1 do livro desenvolve toda a discussão de incerteza supondo gaussianidade, e adotar uma FDP diferente permite verificar quais resultados sobrevivem a essa troca e quais não — ponto retomado na Seção 4.

O ruído é somado *depois* do *clamp*, e a memória guarda o valor limpo. A variável `out_ant` recebe `saida`, não `saida + ruido`. Se recebesse o valor ruidoso, o ruído seria realimentado pela memória da zona morta a cada passo e se acumularia como um passeio aleatório, alterando a própria largura efetiva de Z_x . Com a memória limpa, o efeito sistemático (a zona morta) e o efeito aleatório (o ruído) permanecem aditivos e separáveis, que é a condição sob a qual as Equações (3) a (5) são aplicáveis.

3.3 Protocolo do sinal e conjunto entregue

Conforme o protocolo, empregou-se uma varredura triangular de período 10s, cobrindo $x \in [-8, +8]$ com taxa constante $|dx/dt| = 3,2$ unidades por segundo. Com passo de simulação $\Delta t = 100 \mu s$ ao longo de 20s, obtêm-se 200 001 amostras, o que corresponde a cerca de 62 amostras por unidade de x — densidade folgadoamente suficiente para a caracterização pretendida, inclusive na região onde a zona morta foi projetada.

Os dados foram exportados **brutos**, sem qualquer média, filtragem ou suavização, como exige a orientação. Todo o pré-processamento pertence à etapa de análise e está descrito nas seções seguintes.

A Figura 2 mostra os quatro sinais no *Scope*. A curva de *RawOutput* não é visível por estar exatamente sobreposta à de *OriginalInput*.

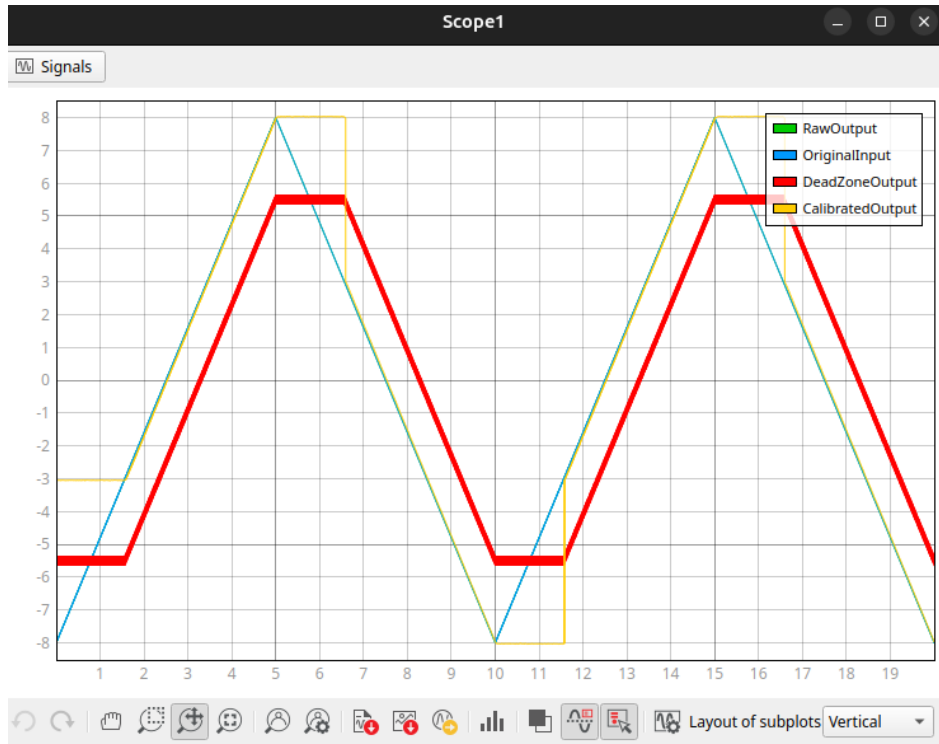


Figure 2: Sinais registrados no *Scope*: entrada (azul), indicação bruta com zona morta e ruído (vermelho) e indicação corrigida pelo bloco *CalCurve* (amarelo), para $Z_x = 5$.

4 Análise do erro aleatório (Seção 3.1)

4.1 Separação dos regimes

Antes de qualquer ajuste é preciso separar as amostras em três populações: o ramo ativo de subida, o ramo ativo de descida e o regime congelado. Essa separação não é trivial, porque a rampa de congelamento atravessa continuamente a mesma faixa de *offset* $y - x$ ocupada pelo ruído do regime ativo. Um limiar fixo generoso admite pontos de transição, que achatam a inclinação estimada e produzem resíduos acima do teto físico do gerador.

Adotou-se por isso um refinamento iterativo. Parte-se de um patamar robusto do *offset* em cada sentido e mantêm-se apenas as amostras a menos de uma amplitude de ruído dele, recalculando-se o patamar pela mediana até a convergência. O critério é orientado a dados e **não pressupõe** o valor de Z_x , de modo que a medição da largura na Seção 5 não se torna circular. Os patamares convergiram para $-2,4990$ na subida e $2,4988$ na descida.

O instrumento passa 30,3% do ensaio insensível à entrada. Esse número é uma consequência direta da geometria: a cada inversão, a saída fica presa enquanto a entrada percorre $Z_x = 5$ de um percurso total de 16 unidades por meio-período, ou seja, $5/16 \approx 31\%$.

Table 1: Distribuição das amostras entre os regimes.

Regime	Amostras	Fração
Ramo ativo de subida	69 742	34,9 %
Ramo ativo de descida	69 689	34,8 %
Congelado (zona morta)	60 570	30,3 %
Total	200 001	100 %

4.2 Distribuição dos resíduos

Os resíduos dos dois ajustes, tomados em conjunto ($N = 139\,431$), fornecem a amostra sobre a qual se caracteriza o erro aleatório. A Figura 3 apresenta o histograma normalizado.

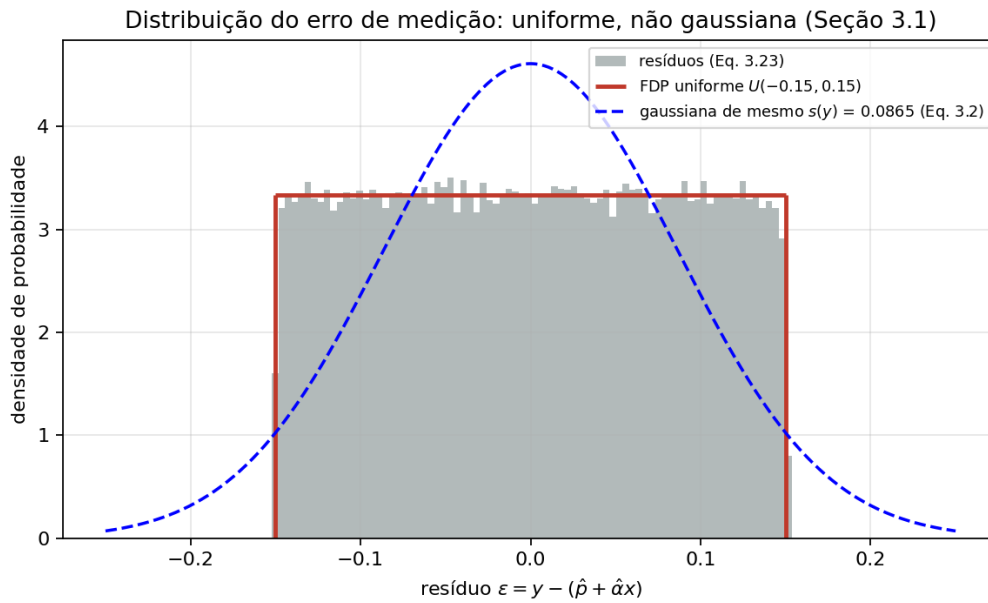


Figure 3: Distribuição do erro de medição. O histograma dos resíduos coincide com a FDP uniforme $U(-0,15; 0,15)$ e é incompatível com a gaussiana de mesmo desvio-padrão.

A concordância é quantitativa em todos os itens. O desvio-padrão amostral difere do valor teórico $a/\sqrt{3}$ em 0,12%; a curtose reproduz o valor 1,80 da distribuição uniforme, distante do 3,00 da gaussiana; e a fração de amostras dentro de $1s$ é 57,75%, contra 57,74% previstos pela uniforme e 68,27% que a gaussiana exigiria. A média nula indica que o instrumento, *no regime ativo*, não é tendencioso: o único erro sistemático presente é o deslocamento $\mp Z_x/2$, que foi absorvido pelo intercepto de cada reta.

A Figura 4 confirma ainda que a dispersão é homocedástica — constante ao longo de toda a faixa — e que não há tendência residual, o que valida o modelo de reta adotado.

4.3 O que a troca de FDP quebra

Este é o ponto em que a escolha por um ruído uniforme deixa de ser um detalhe de implementação. A Tabela 3.1 do livro-texto associa a um nível de confiança de 95% o fator de abrangência $k = 1,960$, para *distribuição normal*. Aplicando-o mecanicamente à leitura individual deste instrumento, obtém-se

$$U = k s(y) = 1,960 \times 0,0865 = \pm 0,170. \quad (8)$$

Table 2: Caracterização do erro aleatório e confronto com a hipótese uniforme.

Grandeza	Observado	Previsto	Referência
Média $\bar{y}$	$-1,6 \times 10^{-16}$	0	Eq. 3.3
Desvio-padrão $s(y)$	0,086 499	$a/\sqrt{3} = 0,086\ 603$	Eq. 3.4
Faixa observada	$[-0,152; +0,154]$	$\pm 0,15$	—
Curtose	1,8040	1,80 (uniforme)	—
$P(\epsilon \leq 1s)$	57,75 %	57,74 % (uniforme)	—
$s(\bar{y}) = s(y)/\sqrt{N}$	$2,32 \times 10^{-4}$	—	Eq. 3.5



Figure 4: Resíduos do ramo de subida em função da entrada: dispersão constante, sem tendência, confinada aos limites $\pm 0,15$ do gerador.

O resultado é impossível: o erro máximo que este instrumento pode cometer é 0,15, por construção do gerador. O intervalo declarado é mais largo que o próprio suporte da distribuição, e portanto cobre 100 % dos casos onde se pretendia cobrir 95 %. Para a distribuição uniforme, o intervalo correto de 95 % é

$$U = 0,95 a = \pm 0,1425, \quad (9)$$

o que equivale a um fator de abrangência efetivo $k = 1,645$, e não 1,960.

A lição é que os fatores da Tabela 3.1 não são propriedades do nível de confiança e sim da FDP suposta. Vale notar, contudo, que os resultados baseados apenas em médias e variâncias — as Equações 3.3 a 3.6 e todo o desenvolvimento de mínimos quadrados — permanecem válidos, porque não dependem da forma da distribuição. O que se perde ao abandonar a gaussianidade é a conversão entre desvio-padrão e nível de confiança, não a estimativa em si.

5 Curva de calibração e medição de Z_x (Seção 3.2)

5.1 Ajuste por ramo

Aplicando as Equações (3) a (5) a cada ramo ativo separadamente, obtêm-se os parâmetros da Tabela 3.

Table 3: Retas de calibração ajustadas por mínimos quadrados, um ajuste por sentido de varredura.

Parâmetro	Ramo de subida	Ramo de descida	Eq.
N	69 742	69 689	—
$\hat{\alpha}$	0,999 717	0,999 484	3.25
$s(\alpha)$	$1,02 \times 10^{-4}$	$1,02 \times 10^{-4}$	3.27
$\hat{p}$	-2,498 658	2,497 845	3.26
$s(p)$	$4,09 \times 10^{-4}$	$4,10 \times 10^{-4}$	3.28
$s(y, x)$	0,086 461	0,086 538	3.29

Os dois resultados centrais são imediatos. A sensibilidade $\hat{\alpha}$ vale 1,0000 em ambos os ramos dentro de 3×10^{-4} , confirmando que a zona morta **não altera o ganho** do instrumento — ela apenas desloca a característica. E os interceptos reproduzem $\mp Z_x/2 = \mp 2,50$ com desvios de $1,3 \times 10^{-3}$ e $2,2 \times 10^{-3}$, que é a assinatura quantitativa do deslocamento previsto pela Equação (1).

Note-se também que $s(y, x) \approx 0,0865$ em ambos os ramos coincide com o desvio-padrão do ruído. Isso significa que o erro de ajuste é integralmente explicado pelo ruído de medição: não sobra erro de modelo, o que confirma que a reta é a curva de calibração adequada para cada ramo.

5.2 Medição da largura da zona morta

Diferentemente da atividade anterior, em que Z_x foi lido diretamente da duração de um patamar, aqui ele é obtido como grandeza *derivada* dos parâmetros ajustados. Invertendo cada reta e avaliando em $y = 0$:

$$Z_x = x_{\uparrow}(0) - x_{\downarrow}(0) = -\frac{\hat{p}_{\uparrow}}{\hat{\alpha}_{\uparrow}} + \frac{\hat{p}_{\downarrow}}{\hat{\alpha}_{\downarrow}}. \quad (10)$$

A incerteza propaga-se pela Equação 3.15, com as derivadas parciais de $x_0 = -p/\alpha$:

$$u(x_0) = \sqrt{\left(\frac{s(p)}{\alpha}\right)^2 + \left(\frac{p}{\alpha^2} s(\alpha)\right)^2}, \quad u(Z_x) = \sqrt{u^2(x_{0\uparrow}) + u^2(x_{0\downarrow})}. \quad (11)$$

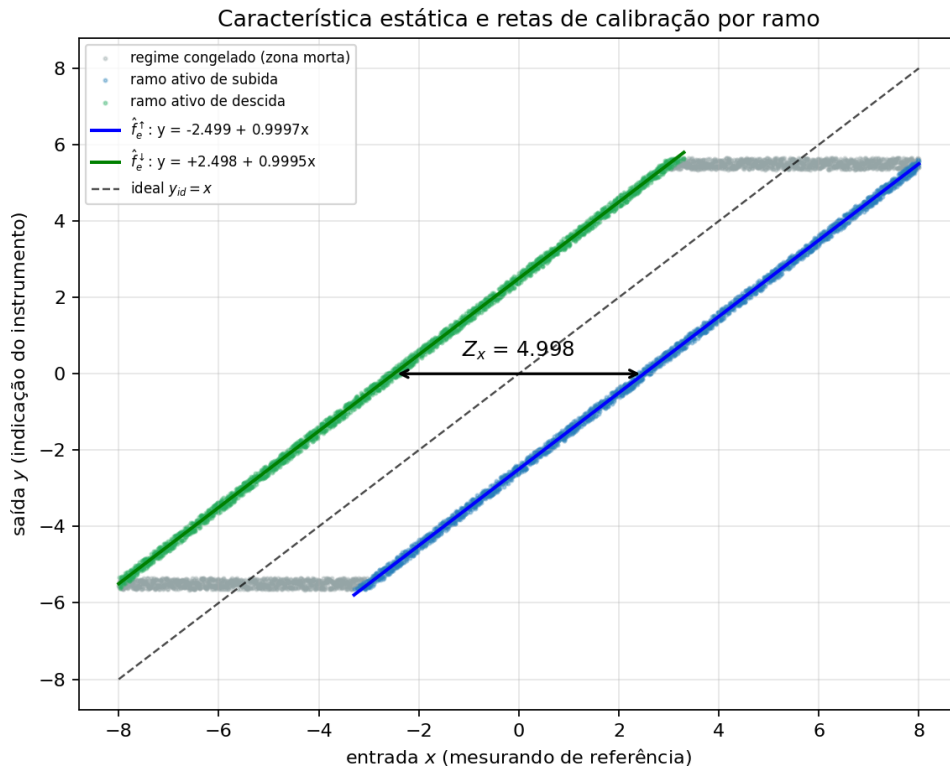


Figure 5: Característica estática levantada experimentalmente. As amostras estão coloridas por regime; as retas ajustadas aparecem apenas sobre o domínio de seus respectivos ramos. A cota horizontal em $y = 0$ mede a largura da zona morta.

Numericamente, $x_{\uparrow}(0) = 2,499\,364$ e $x_{\downarrow}(0) = -2,499\,135$, de onde

$$\boxed{Z_x = 4,9985 \pm 0,0013 \quad (95\%)} \quad (12)$$

contra o valor $Z_x = 5$ parametrizado no bloco, um erro relativo de 0,03 %.

5.3 Verificação e origem do viés residual

O intervalo declarado em (12) não contém o valor nominal, e convém investigar por quê em vez de atribuir a diferença ao acaso. Como o *clamp* da Equação (1) é determinístico, ele pode ser reproduzido exatamente em Python a partir da coluna de entrada, e a subtração $y - y_{\text{limpo}}$ devolve a sequência de ruído efetivamente sorteada pelo LCG. Isso permite duas verificações independentes.

Primeiro, a validação do gerador: o ruído recuperado ocupa a faixa $[-0,150\,32; 0,150\,00]$, tem desvio-padrão 0,086 544 contra 0,086 603 teóricos, autocorrelação de primeira ordem de $1,5 \times 10^{-3}$ e correlação com x de $3,8 \times 10^{-4}$. O LCG é, portanto, adequado como fonte de erro aleatório independente, e a hipótese de independência que sustenta a Equação 3.6 está satisfeita.

Segundo, a identificação exata dos regimes, sem limiar algum. Refazendo o ajuste sobre o regime ativo assim determinado, obtêm-se $\hat{\alpha}_{\uparrow} = 1,000\,122$, $\hat{\alpha}_{\downarrow} = 0,999\,865$ e $Z_x = 4,999\,90$, erro de 0,002 %.

A conclusão é que o desvio de $-1,5 \times 10^{-3}$ observado na estimativa cega é **artefato da segmentação**, não do instrumento: o critério de limiar da Seção 4.1 descarta assimetricamente algumas amostras próximas à saída do congelamento, enviesando levemente a inclinação. Registrar isso importa porque, num ensaio real, o modelo interno não estaria disponível para verificação, e essa componente de incerteza — devida ao *procedimento de análise*, e não ao instrumento — permaneceria invisível na declaração formal (12). Ela é, aqui, uma ordem de grandeza maior que a incerteza estatística do ajuste.

5.4 Banda de confiança do ajuste

A Equação 3.31 fornece a banda de confiança em torno da reta ajustada, $\hat{y} \pm t_{\nu,P} s(y, x) / \sqrt{N}$. Com $N \approx 70\,000$ e $t = 1,960$, resulta $\pm 6,4 \times 10^{-4}$ em ambos os ramos.

Convém não confundir essa banda com a incerteza de uma leitura individual, que vale $t s(y, x) = \pm 0,17$ — cerca de 270 vezes maior. A distinção é exatamente a da Equação 3.5: $s(\bar{y}) = s(y) / \sqrt{N}$. A banda estreita descreve o quão bem se conhece a *reta*, beneficiada pelo grande número de observações; a faixa larga descreve o quão bem se conhece uma *medida* isolada, que continua limitada pela precisão do instrumento. Aumentar N melhora a primeira indefinidamente e não melhora a segunda em nada. A Figura 6 sobrepõe as duas em mesma escala.

6 Inversão da curva e incerteza do resultado

Levantada a curva de calibração, o uso normal do instrumento consiste em obter uma leitura y e estimar o mesurando por $\hat{x} = \hat{f}_e^{-1}[y]$. É aqui que a violação discutida na Seção 2.3 produz consequência mensurável.

Tome-se uma indicação $y = 3,000$. Invertendo cada reta da Tabela 3:

$$\hat{x}_{\uparrow} = \frac{y - \hat{p}_{\uparrow}}{\hat{\alpha}_{\uparrow}} = 5,5002, \quad \hat{x}_{\downarrow} = \frac{y - \hat{p}_{\downarrow}}{\hat{\alpha}_{\downarrow}} = 0,5024. \quad (13)$$

A mesma leitura corresponde a dois mesurandos separados por $4,9978 = Z_x$. A curva de calibração não é uma função de valor único e a Equação (6) não se aplica.

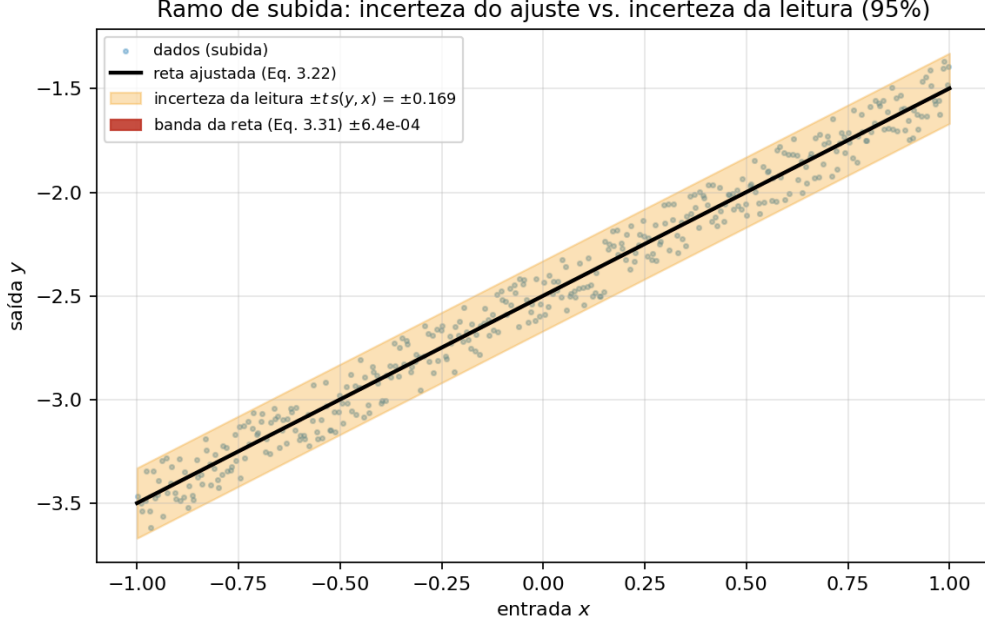


Figure 6: Ramo de subida: a banda de confiança da reta (Eq. 3.31, faixa estreita) confrontada com a incerteza de uma leitura individual (faixa larga).

Conhecido o sentido da varredura, a incerteza combinada propaga-se pela Equação 3.15 aplicada a $x = (y - \hat{p})/\hat{\alpha}$, cujas derivadas parciais são $1/\hat{\alpha}$, $-1/\hat{\alpha}$ e $(\hat{p} - y)/\hat{\alpha}^2$, resultando em

$$x = 5,500 \pm 0,332 \quad (95\%), \quad (14)$$

dominada pela incerteza da leitura individual.

Desconhecido o sentido, a estimativa só pode ser dada como o ponto médio dos dois ramos, e a incerteza degenera para

$$u(\hat{x}) \approx \frac{Z_x}{2} = 2,50, \quad (15)$$

aproximadamente 15 vezes pior. Nenhuma melhoria do sensor, redução de ruído ou aumento do número de observações altera esse valor: trata-se de informação que não está na leitura. Essa é a razão pela qual a zona morta é uma característica estática tão penalizante — e a razão pela qual o bloco de correção da próxima seção precisa, antes de tudo, *estimar o sentido da varredura*.

7 Correção pela curva de calibração

7.1 Estratégia

De posse da Tabela 3, a correção em tempo real consiste em aplicar a inversa da reta correspondente ao sentido corrente:

$$\hat{x}(t) = \begin{cases} \frac{y(t) - \hat{p}_{\uparrow}}{\hat{\alpha}_{\uparrow}}, & \text{se a entrada está subindo,} \\ \frac{y(t) - \hat{p}_{\downarrow}}{\hat{\alpha}_{\downarrow}}, & \text{se a entrada está descendo.} \end{cases} \quad (16)$$

O problema prático é que o sentido precisa ser inferido do próprio sinal ruidoso. Uma derivada calculada diretamente sobre y é inutilizável: com $\Delta t = 100 \mu s$ e ruído de amplitude 0,15, o termo de ruído na derivada supera o sinal em várias ordens de grandeza. O detector implementado no bloco **CalCurve** combina, por isso, três elementos:

1. um filtro passa-baixas de primeira ordem, $y_f[k] = a y[k] + (1 - a) y_f[k - 1]$, com $a = 0,005$, que atenua o ruído antes da diferenciação;
2. uma derivada estimada sobre uma janela de HIST = 30 amostras, e não entre amostras consecutivas, o que reduz a variância da estimativa;
3. uma **histerese** de limiar LIMIAR = 0,01: a troca de ramo só é autorizada quando a derivada filtrada ultrapassa $\pm 0,01$.

A histerese é o elemento decisivo. Nas proximidades de um vértice, a derivada oscila em torno de zero por causa do ruído residual, e um detector sem limiar alterna de ramo a cada passo, produzindo comutação espúria (*chattering*) na saída corrigida. Com o limiar, o detector ignora essas oscilações e conserva o último sentido válido, virando apenas quando o sinal passa a variar com convicção. É o mesmo princípio de um termostato que não liga e desliga continuamente em torno do ponto de ajuste.

Note-se que a inversa é aplicada ao sinal *filtrado* y_f , e não à leitura bruta y . Isso reduz fortemente o ruído da saída corrigida, mas introduz um atraso, cujo efeito é quantificado adiante.

```

1 // --- parametros da calibracao (Parte B, Secao 3.2) ---
2 double alpha_sub = 0.9926;    double p_sub = -2.4689;    // ramo de subida
3 double alpha_des = 0.9923;    double p_des =  2.4679;    // ramo de descida
4
5 // --- parametro do filtro passa-baixa 1a ordem (EWMA) ---
6 double a_lp = 0.005;    // 0<a_lp<1; menor = mais filtragem (mais suave, mais lag)
7
8 // --- estado persistente entre execucoes ---
9 static double yf = 0.0;    // saida do filtro (leitura suavizada)
10 static double yf_ant = 0.0;    // yf de N passos atras (p/ derivada)
11 static double buffer[30];    // historico p/ derivada sobre 30 amostras
12 static int idx = 0;    // indice circular do buffer
13 static int init = 0;    // flag de inicializacao
14 static int sentido = 1;    // 1 = subindo, 0 = descendo (com histerese)
15
16 int HIST = 30;    // n de amostras p/ estimar a derivada
17 double LIMIAR = 0.01;    // histerese: ignora derivadas menores que isso
18
19 // inicializacao no primeiro passo
20 if (init == 0) {
21     yf = in;
22     for (int i = 0; i < HIST; i++) buffer[i] = in;
23     init = 1;
24 }
25
26 // 1) filtro passa-baixa (EWMA): yf segue 'in' suavemente
27 yf = yf + a_lp * (in - yf);
28
29 // 2) derivada do sinal filtrado sobre HIST amostras (buffer circular)
30 double yf_old = buffer[idx];    // valor de HIST passos atras
31 double dyf = yf - yf_old;
32 buffer[idx] = yf;    // grava o atual
33 idx = idx + 1;
34 if (idx >= HIST) idx = 0;
35
36 // 3) deteccao de sentido com histerese (evita chattering no vertice)
37 if (dyf > LIMIAR) sentido = 1;    // subindo
38 else if (dyf < -LIMIAR) sentido = 0;    // descendo
39 // se |dyf| <= LIMIAR mantem o ultimo sentido
40
41 // 4) aplica a inversa do ramo correspondente (Eq. 3.34)
42 double x_corr;
```

```

43 if (sentido == 1) {
44     x_corr = (yf - p_sub) / alpha_sub;
45 } else {
46     x_corr = (yf - p_des) / alpha_des;
47 }
48
49 out = x_corr;

```

Listing 2: Bloco **CalCurve**: detecção de sentido com filtro e histerese, e aplicação da inversa da reta de calibração.

7.2 Desempenho medido

O bloco foi reproduzido em Python sobre as mesmas 200 001 amostras exportadas, de modo a permitir a decomposição do erro por regime. A Figura 7 mostra o resultado, que reproduz o comportamento observado no *Scope* da Figura 2.

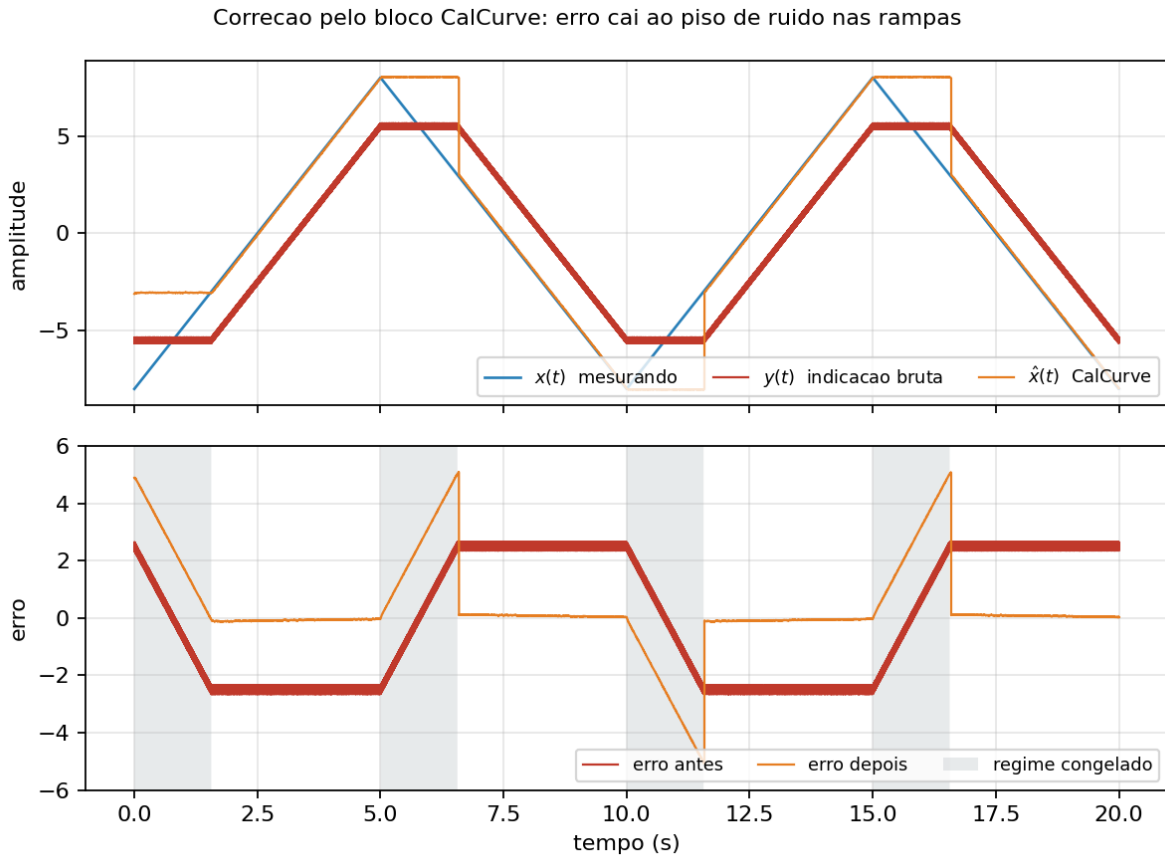


Figure 7: Acima: mesurando, indicação bruta e saída do bloco **CalCurve**. Abaixo: erro antes e depois da correção, com o regime congelado sombreado. Nas rampas o erro colapsa para o piso de ruído; nos vértices, a correção não tem como recuperá-lo.

A decomposição revela que o desempenho depende de duas condições independentes: o instrumento precisa estar no regime ativo (fora da zona morta) e o detector precisa ter identificado o sentido correto.

Na condição em que a correção pode funcionar — regime ativo com sentido corretamente identificado, que corresponde a 68,36% do ensaio — o erro RMS cai de 2,5014 para 0,0814, uma redução de 96,7%, com erro médio nulo dentro de 3×10^{-4} . Esse é o desfecho natural de todo o procedimento: a correção elimina integralmente o erro sistemático da zona morta e o que resta

Table 4: Erro RMS da saída corrigida, decomposto por regime do instrumento e acerto do detector de sentido. O RMS bruto no regime ativo, antes da correção, é 2,5014.

Situação	Fração do ensaio	RMS	Erro médio
Ativo, detector correto	68,36 %	0,0814	−0,0003
Ativo, detector errado	0,40 %	5,0480	2,7791
Congelado (zona morta)	31,24 %	2,8940	1,2431
Ensaio completo (antes)	100 %	2,2261	—
Ensaio completo (depois)	100 %	1,6500	0,3993

está no nível do ruído de medição, exatamente como a Seção 3.1 prevê ao observar que corrigir um efeito sistemático transla a FDP sem alterar sua dispersão. A exatidão melhorou; a precisão do instrumento permanece a que era.

Nos 31,24 % do tempo em que o instrumento está congelado, a correção **piora** o erro, de 1,4461 para 2,8940. O motivo é estrutural e vale registrar sem atenuação: durante o congelamento a saída não carrega informação alguma sobre a entrada, pois y permanece constante enquanto x percorre Z_x . Aplicar a inversa de uma reta a um sinal que não está sobre reta nenhuma desloca a estimativa de $\mp Z_x/2$ na direção errada. Nenhum detector de sentido, por melhor que seja, contorna isso — é a informação que a Seção 6 mostrou não estar contida na leitura.

A parcela de 0,40 % com detector errado no regime ativo corresponde aos transitórios logo após cada vértice, em que o instrumento já voltou a responder mas o detector ainda não comutou. É a única componente do erro que depende de escolhas de projeto e, portanto, a única passível de melhoria.

7.3 Limitações identificadas e ajuste recomendado

A análise quantitativa expôs dois pontos que merecem registro, ambos relativos a escolhas de parametrização e não ao método.

As constantes embutidas são de um ajuste preliminar. O bloco utiliza $\alpha_{\uparrow} = 0,9926$ e $p_{\uparrow} = -2,4689$, valores obtidos numa primeira versão da análise cuja segmentação de ramos admitia pontos de transição (o problema descrito na Seção 4.1). Os valores corretos, da Tabela 3, são $\alpha_{\uparrow} = 0,999717$ e $p_{\uparrow} = -2,498658$. O efeito é um viés adicional de cerca de 0,013 na saída corrigida.

O limiar da histerese está apertado demais para a janela adotada. Numa rampa de taxa constante, a derivada estimada em regime vale

$$\Delta y_f = \text{HIST} \cdot |dx/dt| \cdot \Delta t = 30 \times 3,2 \times 10^{-4} = 0,0096, \quad (17)$$

que é *inferior* ao LIMAR = 0,01. Simulando o mesmo bloco com o sinal sem ruído, o detector nunca comuta: o sentido permanece travado no valor inicial durante todo o ensaio. O bloco só funciona porque o ruído residual do filtro empurra Δy_f acima do limiar de forma intermitente. Trata-se de uma margem de 0,96 vez, isto é, uma condição de operação em que a detecção depende da presença do ruído que o filtro existe para remover.

Dobrar a janela para HIST = 60 — ajustando também `buffer`[60] — eleva Δy_f para 0,0192, uma margem de 1,92 vez sobre o limiar, e torna a detecção independente do ruído. A Tabela 5 compara as três configurações.

Com as constantes corrigidas, o viés residual no regime ativo passa a valer $\mp 0,0641$ conforme o sentido, valor que coincide com o atraso teórico do filtro EWMA para uma entrada em rampa,

$$\text{atraso} = |dx/dt| \cdot \Delta t \cdot \frac{1-a}{a} = 3,2 \times 10^{-4} \times \frac{0,995}{0,005} = 0,0637. \quad (18)$$

Table 5: Efeito das correções propostas, avaliado sobre os mesmos dados.

Configuração	Margem do limiar	RMS no regime bom	RMS total
Implementada (HIST 30, const. preliminares)	0,96×	0,0814	1,6500
Constantes da Tabela 3	0,96×	0,0658	1,6454
+ HIST 60	1,92×	0,0658	1,5495

A coincidência confirma que, feita a correção das constantes, o único erro sistemático remanescente nas rampas é o atraso do filtro — e que ele poderia, por sua vez, ser compensado somando $\Delta y_f / \text{HIST} \cdot (1 - a) / a$ à saída, ao custo de reintroduzir ruído.

Vale acrescentar que a comutação da Equação (16) torna a característica corrigida **descontínua** nos vértices: a saída salta de um ramo ao outro numa transição única, em vez de tremer. Esse degrau, visível na Figura 2, não é defeito de implementação — é a manifestação honesta do fato de que a informação foi perdida e está sendo repostada por hipótese, não por medição.

8 Considerações finais

A atividade anterior verificou que a largura da zona morta simulada correspondia ao valor parametrizado. Este trabalho refez a mesma pergunta sob condições realistas de medição e chegou a $Z_x = 4,9985 \pm 0,0013$ com 95 % de confiança, agora como grandeza estimada a partir de uma curva de calibração ajustada, e não lida de um gráfico.

Três resultados merecem destaque.

O primeiro é metodológico. A hipótese de invertibilidade da Equação 3.21, sobre a qual repousa toda a Seção 3.2, é incompatível com a zona morta. A saída adotada — ajustar uma reta por sentido de varredura — é adequada e produz $\hat{\alpha} = 1,0000$ e $\hat{p} = \mp 2,50$ com precisão de terceira casa, mas transfere para fora da calibração a responsabilidade de saber em que ramo o instrumento está operando. Quando essa informação falta, a incerteza salta de $\pm 0,33$ para $\pm 2,50$.

O segundo diz respeito à distribuição do erro. Ao adotar ruído uniforme em vez de gaussiano, verificou-se que as estimativas por mínimos quadrados e as propriedades de média e variância permanecem intactas, mas que os fatores de abrangência da Tabela 3.1 deixam de valer: aplicar $k = 1,960$ produziria um intervalo de 95 % mais largo que o erro máximo fisicamente possível do instrumento.

O terceiro é sobre os limites da correção. O bloco **CalCurve** reduz o erro RMS de 2,5014 para 0,0814 nos 68,4 % do ensaio em que o instrumento está no regime ativo e o sentido foi corretamente detectado — patamar que corresponde ao piso de ruído, exatamente como previsto. Mas a correção não cria informação onde ela não existe: nos 31,2 % do tempo em que o instrumento está insensível, ela degrada o resultado, levando o erro a aproximadamente Z_x . A análise expôs ainda duas oportunidades concretas de ajuste, discutidas na Seção 7.3: atualizar as constantes do bloco para as da Tabela 3 e dobrar a janela da derivada para HIST = 60, o que em conjunto levaria o RMS global de 1,6500 para 1,5495 e, mais importante, tornaria a detecção de sentido independente do ruído. Uma extensão natural seria condicionar a correção a uma estimativa de confiabilidade do detector de sentido, congelando $\hat{x}$ em vez de extrapolá-lo enquanto a derivada permanecer dentro da banda de histerese, o que trocaria erro por indisponibilidade declarada.

References

- [1] AGUIRRE, L. A. *Fundamentos de Instrumentação*. São Paulo: Pearson. Seção 3.1 — Efeitos sistemáticos e aleatórios; Seção 3.2 — Calibração estática de instrumentos; Seção 3.3.5 — Zona morta.

- [2] BIPM et al. *Guia para a expressão da incerteza de medição*. 2003.
- [3] FIGLIOLA, R. S.; BEASLEY, D. E. *Theory and Design for Mechanical Measurements*. 4. ed. Wiley, 2006.